

一、选择题

- 1) 下列说法正确的是 (D)
- A. 如果某一个 Agent 只能获得局部信息, 则该 Agent 不可能是理性的。
 - B. Agent 的行为结果失败了, 则该 Agent 一定不是理性 Agent。
 - C. 性能测度设计对于 Agent 的行为模式意义不大。
 - D. 行为主义强调的是智能体的外在表现和与环境的交互。
- 2) 关于搜索算法, 下列哪一项是错误的 (C)
- A. 宽度优先搜索算法不使用预估代价
 - B. 在问题有解的情况时, 宽度优先搜索一定能找到解
 - C. 在单位耗散值且问题有解的情况时, 深度优先算法一定能找到最优解
 - D. 在单位耗散值且问题有解的情况时, 宽度优先算法一定能找到最优解
- 3) 关于命题的归结, 说法错误的是 (D)
- A. 归结为空可以证明结论的正确, 但归结不为空不能证明结论就不正确
 - B. 可归结的两个子句, 应包含互补文字
 - C. 两个命题归结时一次只能消除一个互补文字
 - D. 两个互补文字进行归结, 会得到无意义的结果
- 4) 在图搜索框架下, 采用 A*算法进行问题求解, 当扩展出新节点 D (10, C) (表示从 C 节点扩展出子节点 D, D 的代价评估值 $f(D)=10$), 如果此时 frontier 数据结构 (OPEN 表) 中已有节点 D (16, B) (表示从 B 节点扩展出子节点 D, D 的代价评估值 $f(D)=16$)。对于此类情况, 下面正确的操作是 (C)
- A. 将 D (10, C) 插入到 OPEN 表 D (16, B) 之前
 - B. 将 D (10, C) 插入到 OPEN 表 D (16, B) 之后
 - C. 从 OPEN 表中删除 D (16, B), 再将 D (10, C) 插入 OPEN 表中恰当位置
 - D. 将 D (10, C) 删除, 在 OPEN 表中继续保留 D (16, B)
- 5) 已知某核酸检测分类器对 COVID-19 阳性和阴性样本预测的混淆矩阵如下表所示, 假定阳性为正例样本, 阴性为负例样本, 该分类方法的灵敏度 (召回率) 为 (B)

	预测值		合计
	阳性	阴性	

实际值	阳性	3	7	10
	阴性	1	9	10
合计		4	16	20

- A. 10%
- B. 30%
- C. 60%
- D. 90%

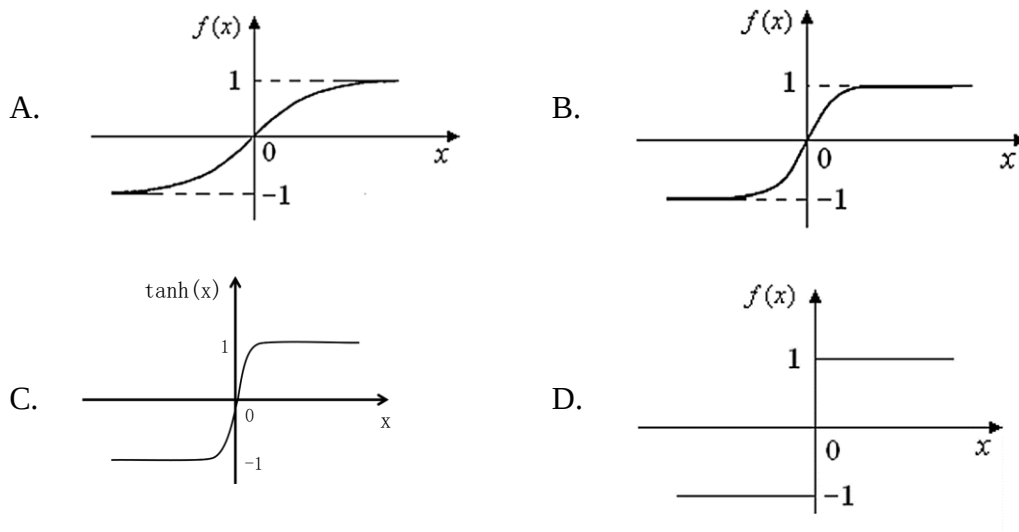
6) 下列哪种说法是错误的 (D)

- A. 有监督学习包括回归和分类两类问题
- B. 回归问题的输出是连续的
- C. 分类问题的输出是离散的
- D. 回归问题和分类问题的区别在于样本有没有标签

7) 下列方法不属于分类问题求解方法的是 (D)

- A. 线性判别器
- B. 支持向量机
- C. K 近邻方法
- D. 非线性回归

8) 下列哪个函数不适合于 $\text{Delta}(\delta)$ 学习规则? (D)



9) 关于规划问题的表示和规划算法, 下列说法错误的是 (C)

- A. 在使用 PDDL 进行规划问题描述和求解时, 完整的 PDDL 模型包括 Domain 文件和 Problem 文件
- B. 在使用 PDDL 进行同一领域规划问题的求解时, 不需要重复定义 Domain 文件, 而只需要根据具体规划问题定义 Problem 文件即可
- C. 在规划问题中, 关于状态的表征, 使用的是结构化的表示方式

D. 使用后向规划的好处就是只考虑与实现目标相关的动作，可以将规划问题分解为多个子问题，通过求解和冲突消解，将子问题的解集成得到完整的解

10) 关于智能规划算法，下列说法错误的是（ D ）

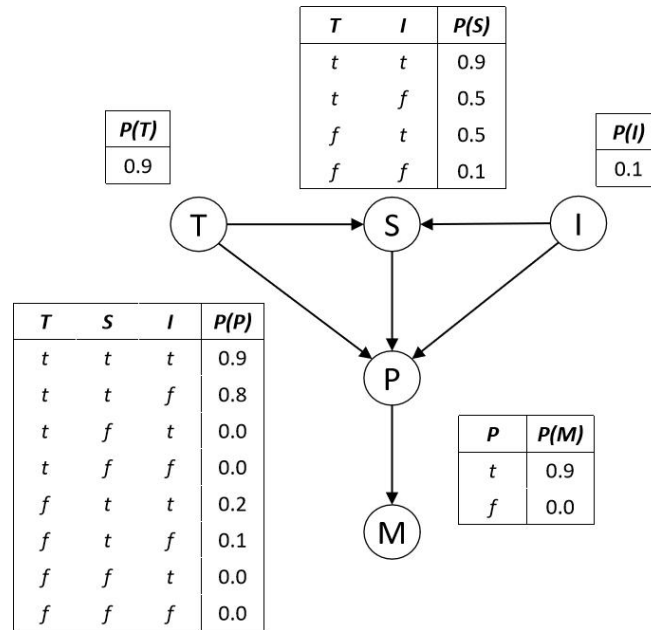
A. 在基于大模型（LLM）的规划中，LLM 可以作为规划器使用，也可以作为规划器的辅助手段

B. 在 LLM as Planner 的开环规划系统进行问题求解时，其对动态和不确定的环境的适应性不足，导致计划偏离预期时，可能无法有效应对

C. 在 LLM as Planner 的闭环规划系统进行问题求解时，大模型能够与环境进行交互不断迭代计划，但是会消耗大量的 token 和时间成本，影响其大规模应用

D. 在 LLM-assisted 规划器求解问题时，大模型只能用于辅助构建领域知识

11) 在某公司对员工的激励机制中，当公司员工在任职期间内业绩稳定增长（T）或有创新发明（I）时，将会得到公司奖励（S），还可获得职位提升（P）机会，很可能成为管理层（M）。据该公司 30 年来的统计，公司员工任职期间业绩稳定增长概率为 $P(T)=0.9$ ，而创新发明的概率 $P(I)=0.1$ 。公司员工因业绩增长或创新而得到奖励的概率分布为 $P(S)$ ；当员工业绩取得增长 T、创新 I、获得奖励 S 时，被提拔的概率分布为 $P(P)$ 。在员工在得到提拔之后，有 0.9 的概率 $P(M)$ 进入管理层；而不被提拔的员工，无法进入管理层。该描述的贝叶斯网络结构图以及 CPT 如下图所示。



请问：如果员工 Ai 任期内业绩稳定增长、得到了奖励且取得了创新发明，那么该员工 Ai 进入管理层的概率是（C）

- A. 0.61
- B. 0.71
- C. 0.81
- D. 0.91

解答：

员工 Ai 任期内业绩稳定增长、得到了奖励且取得了创新发明，那么该员工 Ai 进入管理层的概率计算如下：

$$\begin{aligned}
 P(M | t, s, i) &= \alpha \sum_p P(M, p) = \alpha [P(J, p) + P(J, \neg p)] \\
 &= \alpha [\langle P(m, p), P(\neg m, p) \rangle + \langle P(m, \neg p), P(\neg m, \neg p) \rangle] \\
 &= \alpha [\langle 0.81, 0.09 \rangle + \langle 0.0, 0.1 \rangle] = \langle 0.81, 0.19 \rangle
 \end{aligned}$$

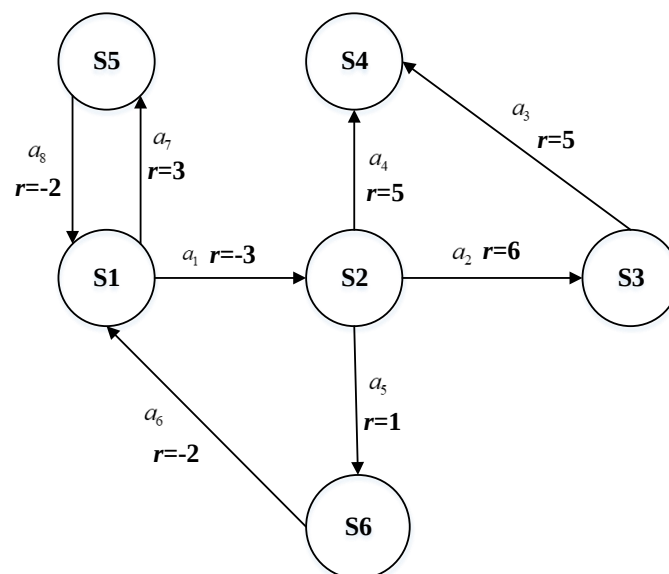
因此，该员工进入管理层的概率为 0.81。

12) 基于模型的强化学习算法需要智能体学习得到一个近似的环境模型（即 P 函数和 R 函数），并基于该近似模型进行求解。智能体的历史经验可表示为（初始

状态,动作,下一状态,奖励)四元组形式,依据智能体的下述历史经验:(B,east,C,-1)、(C,west,D,-1)、(D,north,x,+10)、(C,west,A,-1)、(C,east,D,1)、(A,north,x,-10)、(C,west,D,-1)、(C,west,F,-1)、可以计算得到环境模型中 $P(C, \text{west}, D)$ 的状态转移概率为 (C)

- A. 0.3
- B. 0.4
- C. 0.5
- D. 0.6

13) 针对强化学习累积奖励计算问题, 状态 S1-S6 之间的转换关系如下图所示, 设折扣率 $\gamma=0.5$, 则轨迹 $(S1, a_1, S2, a_2, S3, a_3, S4)$ 的累积奖励为 (C)



- A. -1.65
- B. -0.5
- C. 1.25
- D. 8

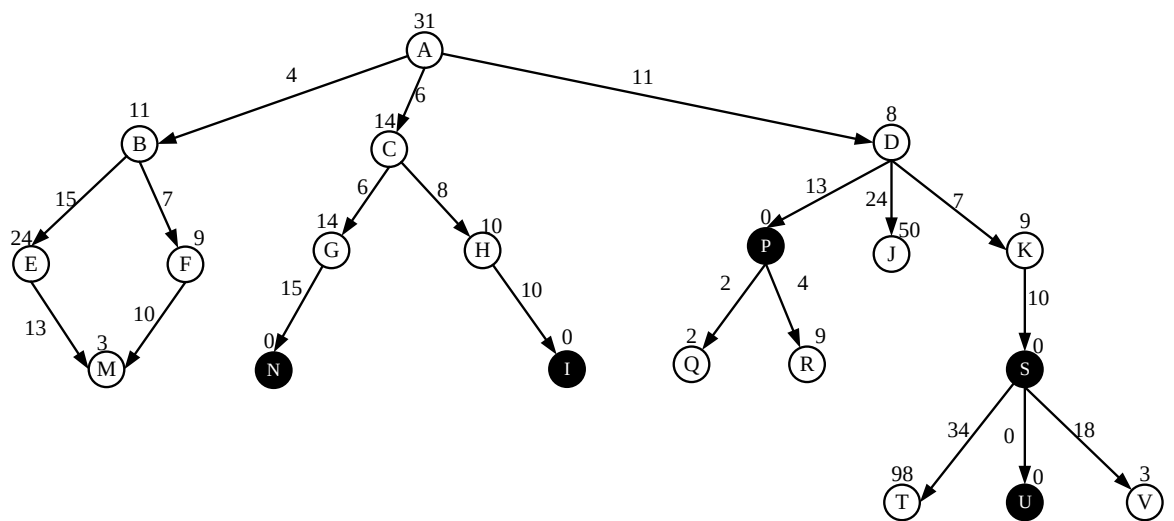
计算解析:

$(S1, a_1, S2, a_2, S3, a_3, S4)$ 的累积奖励: $-3+0.5*6+0.5*0.5*5=1.25$

二、搜索策略

给定如下图所示的搜索问题, 其中 A 为初始状态, N、I、P、S、U 均为目标状态。每个状态上方标注数值为该状态到达其最近目标状态的估计值, 状态之间连线上的数值表示状态间的实际代价。搜索所到达的目标状态将与选取的搜索策略有关。针对给出的搜索策略, 请指出搜索将会到达的目标状态, 并按顺序列出

搜索过程中所扩展过的节点（列出节点对应的状态即可）。注意：在其他条件都相同的情况下，按照字母先后顺序对节点进行扩展。

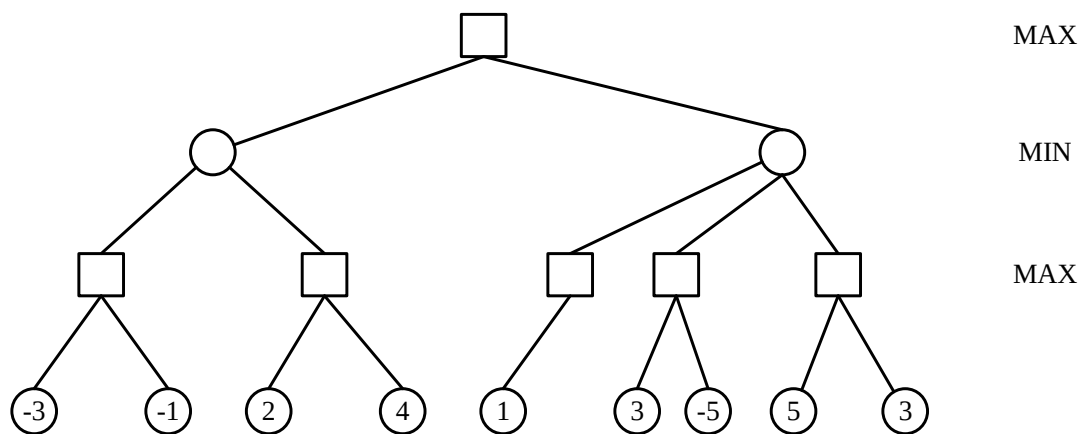


- 1) 树搜索算法下，采用深度优先搜索策略，目标状态为_____（1分）；节点的扩展（考察）顺序是_____（2分）； 参考答案： 目标状态：N，扩展顺序：ABEMFMCGN。
- 2) 图搜索算法下，采用宽度优先搜索策略，目标状态为_____（1分）；节点的扩展（考察）顺序是_____（2分）； 参考答案： 目标状态：P，扩展顺序：ABCDEFGHJKP
- 3) 树搜索算法下，采用A*搜索策略，目标状态为_____（2分）；节点的扩展（考察）顺序是_____（2分）。 参考答案： 目标状态：I，扩展顺序：ABDCFHI

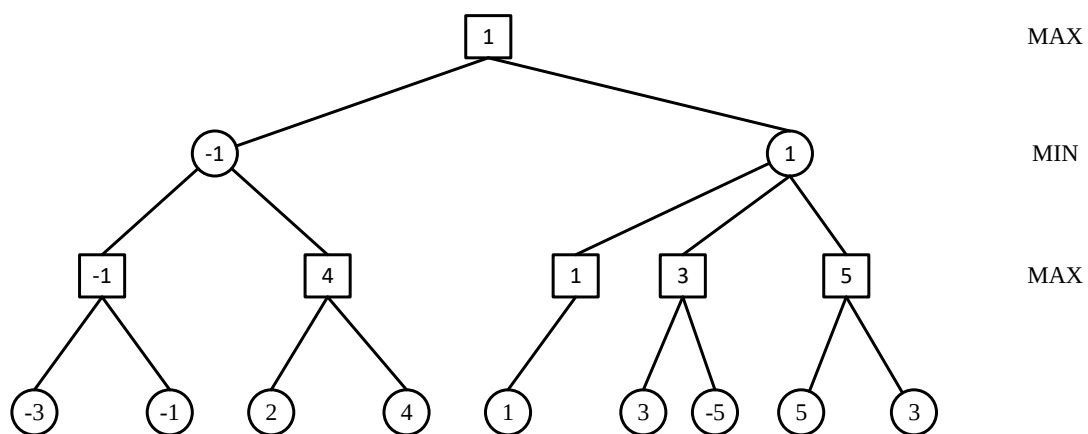
三、博弈搜索

已知某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用极小极大算法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点内。（4分）

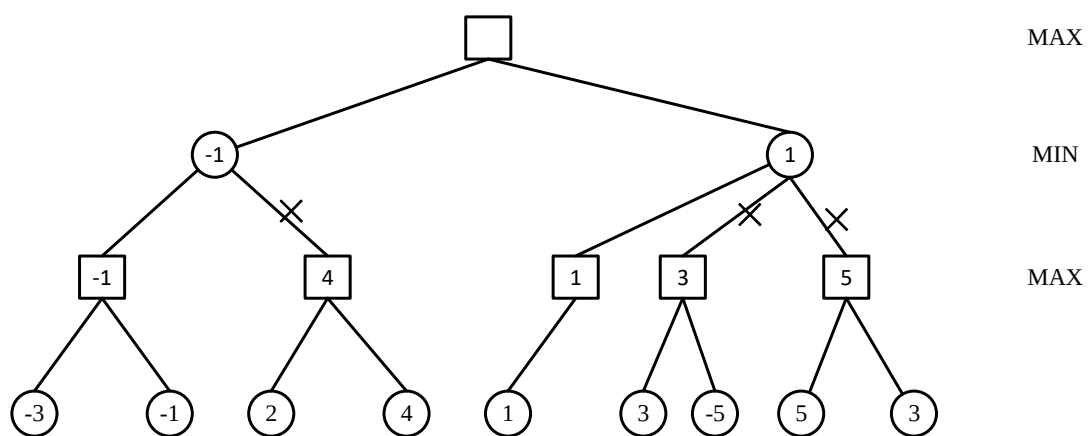
如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略对该博弈树进行剪枝，则剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出，并结合题目简要写出剪枝依据，请将剪枝标注在 α 和 β 比较并满足剪枝条件的分支上。（同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点）（3分）



答案：
极小极大算法：



剪枝结果：



四、简答题

已知：如果 x 是 y 的父亲， y 又是 z 的父亲，则 x 是 z 的祖父；老李是大李的父亲；大李是小李的父亲；证明：老李是小李的祖父。（提示：定义谓词 $G(x,y)$ 表示 x 是 y 的祖父， $F(x,y)$ 表示 x 是 y 的父亲。）

(1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。（4 分）

(2) 请将上述条件以及结论的非化成标准字句的形式。（4 分）

(3) 将上述字句归结得到问题的解。（4 分）。

答：1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。（4 分）

已知条件：

$\forall x \forall y \forall z (F(x, y) \wedge F(y, z) \rightarrow G(x, z))$;

$F(LL, DL)$;

$F(DL, XL)$

待证明的结论：

$G(LL, XL)$

注：每个谓词公式 1 分；其中量词使用错误，比如前一个语句少写 $\forall x$ ，或者后面三个语句多写量词，则总体上扣 1 分，其他错误酌情扣分。

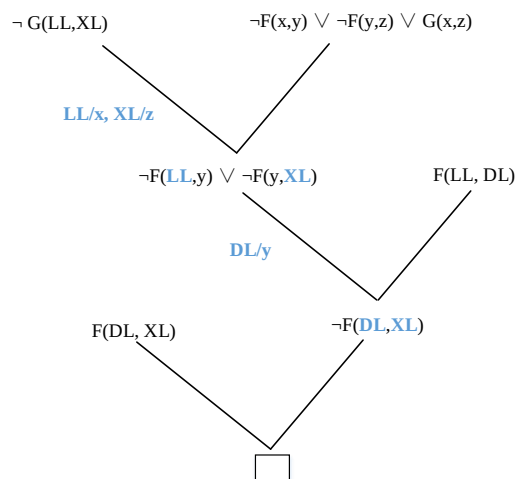
2) 请将上述条件以及结论的非化成标准字句的形式。（4 分）

$\{\neg F(x, y) \vee \neg F(y, z) \vee G(x, z), F(LL, DL), F(DL, XL), \neg G(LL, XL)\}$

注：4 个子句，每个子句 1 分，根据错误情况酌情扣分。

3) 归结证明过程（4 分）：

注：每个子句 0.5 分，如果第 1 和 2 问中有错误，导致本问含有相同错误或者按照正确解法导致本问有错误，则不重复扣分；如果同一类型错误多处出现导致得分偏少，则酌情扣分；如果置换错误（包括置换项和被置换项颠倒），总体扣 1 分；注意本问的反驳树的结构不唯一，只要符合归结过程的规则即给分。



五、无监督学习计算题（15 分）

设有六个样本 $G1$ 、 $G2$ 、 $G3$ 、 $G4$ 、 $G5$ 和 $G6$ ，对每个样本测量一个特征，分别是 6、1、5、9、10 和 15，绝对距离作为距离度量，用基于最小距离的层次法将它们聚类。

1) 请给出聚类的计算过程，每步迭代需给出距离矩阵和聚类依据，
否则不得分。建议以样本序号大小依次排序（12分）；

2) 请给出分成四类的分类方式（3分）。

参考答案如下：

1) 首先得到初始距离矩阵D(0)：（2分）

	G1	G2	G3	G4	G5	G6
G1	0					
G2	5	0				
G3	1	4	0			
G4	3	8	4	0		
G5	4	9	5	1	0	
G6	9	14	10	6	5	0

G1和G3，以及G4和G5距离最小，距离为1，分别合并为G7和G8，（1分）

计算距离D(1)：（2分）

	G2	G6	G7	G8
G2	0			
G6	14	0		
G7	4	9	0	
G8	8	5	3	0

G7和G8距离最小，距离为3，合并为G9，（1分）

计算D（2）：（2分）

	G2	G6	G9
G2	0		
G6	14	0	
G9	4	5	0

G2和G9距离最小，距离为4，合并为G10，（1分）

计算D（3）：（2分）

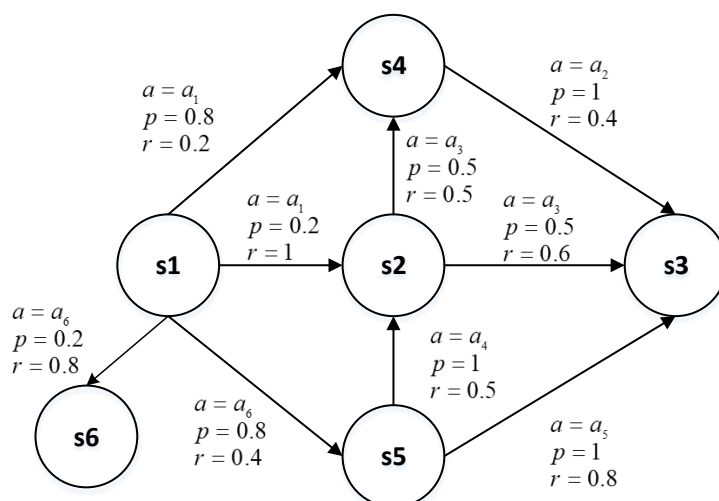
	G6	G10
G6	0	
G10	4	0

G6和G10距离为4，最后将G6和G10合并为G11，聚类结束。（1分）

2) 分为4类为：G2一类；G1和G3一类；G4和G5一类；G6一类；（3分）

六、强化学习计算题（15 分）

在强化学习中，环境各状态之间的转换关系如下，其中 $s1-s6$ 表示环境状态， a 表示采取的动作， p 表示采取该动作到达对应状态的概率， r 表示动作奖励：



1) 请按照示例，用 $s, a, s', r, \dots$ 四元组重复的形式列出从状态 $s1$ 到状态 $s3$ 的剩余所有可能轨迹。（7.5 分）

示例： $s1, a_1, s4, 0.2, s4, a_2, s3, 0.4$

参考答案：

- (1) $s1, a_1, s2, 1, s2, a_3, s3, 0.6$
- (2) $s1, a_1, s2, 1, s2, a_3, s4, 0.5, s4, a_2, s3, 0.4$
- (3) $s1, a_6, s5, 0.4, s5, a_5, s3, 0.8$
- (4) $s1, a_6, s5, 0.4, s5, a_4, s2, 0.5, s2, a_3, s3, 0.6$
- (5) $s1, a_6, s5, 0.4, s5, a_4, s2, 0.5, s2, a_3, s4, 0.5, s4, a_2, s3, 0.4$

（次序不分先后，每个 1.5 分，一共 7.5 分）

2) 设折扣率/折扣因子 $\gamma = 0.9$ ，计算下面轨迹的总累计折扣回报为多少？（2.5 分）

轨迹： $s1, a_6, s5, 0.4, s5, a_4, s2, 0.5, s2, a_3, s4, 0.5$

参考答案：

$$G_t = 0.4 + 0.9 * 0.5 + 0.9 * 0.9 * 0.5 = 1.255 \quad (2.5 \text{ 分})$$

3) 采用时序差分学习算法，假设 $\gamma = 1$ ， $\alpha = 0.5$ ， $V(s1) = 1$ ， $V(s2) = 0.5$ ， $V(s3) = 2$ ，

状态 $s1$ 下执行动作 a_1 到达状态 $s2$ ，此时 $V(s1)$ 是多少？（2.5 分）

接着状态 $s2$ 下执行动作 a_3 到达状态 $s3$ ，此时 $V(s2)$ 是多少？（2.5 分）

参考答案：根据以下公式：

$$V^{\pi}(s) \leftarrow V^{\pi}(s) + \alpha (r + \gamma V^{\pi}(s') - V^{\pi}(s))$$

更新后的状态值 $\leftarrow$ 当前状态值 + 学习率 (奖励 + 折扣因子 $\times$ 下一状态值 - 当前状态值)

$$V(s_1) = 1 + 0.5 * (1 + 1 * 0.5 - 1) = 1.25 \quad (2.5 \text{ 分})$$

$$V(s_2) = 0.5 + 0.5 * (0.6 + 1 * 2 - 0.5) = 1.55 \quad (2.5 \text{ 分})$$